

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

SEGUNDA OPORTUNIDAD APP

Yeniza Sarahi Montoya Martinez

Anhil Viguera Mendoza
Diego Pérez Cervantes
Marco Antonio Zarco Espinoza
Luis Uriel Azpeitia Escamilla
Angel Daniel Martinez Rendon
Zayra Olvera Hernandez

October 5, 2026

Contents

0.1	Especificación de Requerimientos de Software "(ERS)	2
0.2	Introduction	2
	0.2.1 Alcance del proyecto	2
0.3	Requerimientos Especificos	4
	0.3.1 Requerimientos Funcionales	4
	0.3.2 Requerimientos No Funcionales	5
0.4	Responsabilidades de equipo	17

0.1 ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE "(ERS)

0.2 INTRODUCTION

El documento de Especificación de Requerimientos de Software (ERS) define las bases para construir SegundaOportunidadAPP, una plataforma digital pensada para promover el consumo responsable y la ayuda comunitaria mediante la donación y compraventa de artículos de segunda mano. La idea central es ofrecer un espacio sencillo y cercano donde compradores, vendedores, donantes y refugios puedan conectar, dándole un segundo uso a objetos que aún sirven y apoyando la economía local.

Para avanzar de forma ordenada, planeamos el desarrollo en tres etapas principales. En la primera fase nos enfocaremos en la estructura básica: elegir las tecnologías, diseñar la base de datos, definir la línea visual y construir las primeras pantallas para los cuatro tipos de usuario (comprador, vendedor, donante y administrador). Más adelante agregaremos el inicio de sesión, la carga de fotos en publicaciones, filtros de búsqueda y las políticas de uso. Para la etapa final incorporaremos un chat sencillo, un sistema de calificaciones y herramientas para reportar contenido inapropiado.

A nivel de funcionamiento, la aplicación cuidará que la experiencia sea fluida desde el registro hasta la entrega de un producto. Los usuarios podrán administrar su perfil, publicar artículos como venta o donación, coordinar entregas y visualizar el impacto de sus aportaciones. Además, el sistema manejará aspectos clave como el cálculo transparente de retención de regalías por ventas y el seguimiento de las donaciones destinadas a organizaciones de apoyo.

Por último, buscamos que la plataforma sea cómoda, segura y rápida de usar. El diseño se adapta sin problemas a celulares y computadoras, con tiempos de respuesta ágiles para consultar el catálogo. Para brindar tranquilidad a la comunidad, la información sensible y las contraseñas estarán protegidas con métodos de cifrado, cuidando que el sistema sea estable, seguro y fácil de mantener con el paso del tiempo.

0.2.1 Alcance del proyecto

Corto plazo • Definición de la arquitectura de infraestructura del sistema (frontend, backend y hosting).

- Diseño del modelo de base de datos mediante un diagrama entidad-relación preliminar.
- Definición de los roles de usuario del sistema (comprador, vendedor, donante y administrador) y sus respectivos niveles de acceso.
- Elaboración de wireframes y mockups de las interfaces principales del sistema.
- Definición e implementación de la guía de estilo visual e identidad gráfica de la aplicación.
- Desarrollo de la estructura base de la interfaz (frontend) para el módulo de comercio en línea, sin lógica de backend asociada.

- Mediano plazo**
- Implementación de la base de datos relacional conforme al modelo definido.
 - Desarrollo del módulo de autenticación y gestión de perfiles de usuario.
 - Implementación del flujo funcional para la publicación de productos y donaciones mediante carga de fotografías.
 - Desarrollo del módulo de búsqueda y filtrado de productos por categoría, precio y ubicación.
 - Elaboración de las políticas de privacidad y términos y condiciones de uso de la plataforma.

- Largo plazo**
- Desarrollo de un sistema de mensajería básica (sin actualización en tiempo real) para la comunicación entre comprador, vendedor y donador.
 - Implementación de un sistema de calificaciones y reseñas entre usuarios.
 - Desarrollo de un sistema de reportes de publicaciones sospechosas o inadecuadas para su revisión y moderación por parte de los administradores.
 - Registro conceptual de refugios y organizaciones receptoras de donaciones, sin verificación legal formal.
 - Simulación del cálculo y registro automático del porcentaje de regalías correspondiente a cada transacción de venta.
 - Generación de un reporte con visualización gráfica básica de las donaciones realizadas.
 - Lanzamiento oficial y ejecución de pruebas de aceptación de la aplicación SegundaOportunidadAPP.

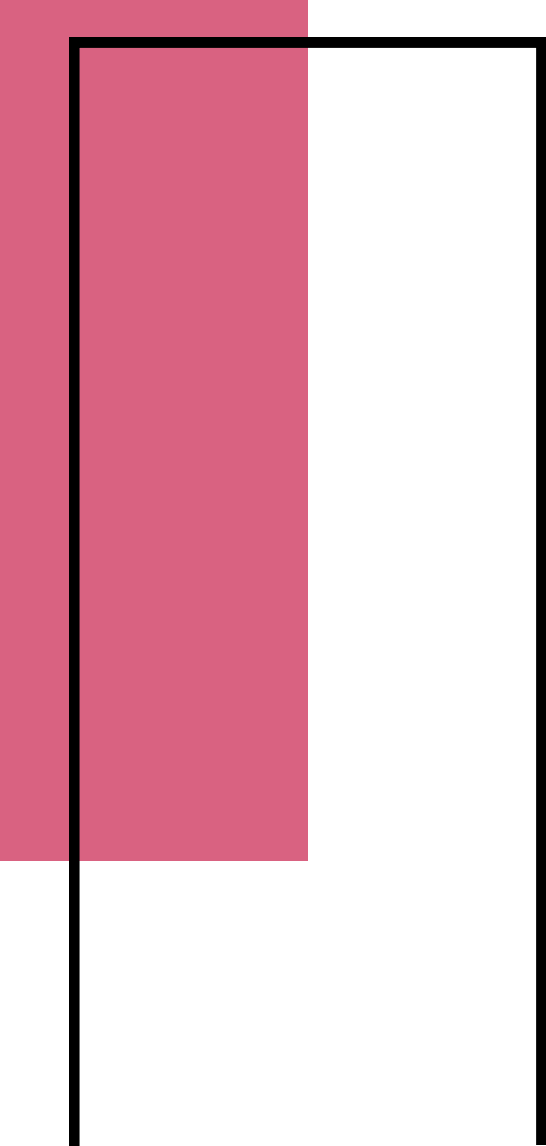
0.3 REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS

0.3.1 Requerimientos Funcionales

1. El sistema deberá, cuando un usuario ingrese al formulario de registro o inicio de sesión, solicitar y validar su correo y contraseña para dar acceso a la cuenta.
2. El sistema deberá, cuando un usuario ingrese a su perfil, permitir actualizar su información personal y visualizar el historial de sus publicaciones.
3. El sistema debe, cuando un usuario donante o vendedor cree una publicación, permitir subir fotos, asignar categoría y especificar si es donación gratuita o venta con precio.
4. El sistema deberá permitir a los usuarios enviar y consultar mensajes de texto con compradores, vendedores y donadores relacionados a una publicación.
5. El sistema debe, cuando un beneficiario o comprador seleccione un artículo, mostrar el detalle del producto junto con la ubicación y los datos de contacto del publicador para coordinar la entrega.
6. El sistema deberá, cuando una publicación cumpla su objetivo o el artículo sea entregado, permitir al publicador modificar el estado de la publicación a "Finalizado" o "Entregado" para retirarla del catálogo activo.
7. El sistema debe, cuando se realice exitosamente una transacción de venta de segunda mano, calcular y registrar automáticamente el porcentaje correspondiente a la retención de regalías a favor de SegundaOportunidadAPP.
8. El sistema debe, cuando un usuario decida realizar una aportación, procesar la solicitud a través de un módulo de transacción exclusivo para donaciones que registre y confirme los detalles de la operación.
9. El sistema debe, cuando un usuario detecte una publicación sospechosa o inadecuada, permitir enviar un reporte con un motivo seleccionado para que los administradores puedan revisarla y, de ser necesario, retirarla del catálogo.
10. El sistema debe, cuando un usuario no complete correctamente un formulario, mostrar un mensaje de alerta indicando los campos pendientes por llenar.

0.3.2 Requerimientos No Funcionales

1. El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva que permita a un usuario nuevo publicar un artículo en un máximo de 3 pasos, lo cual será validado mediante pruebas de usabilidad con usuarios reales antes del lanzamiento.
2. La aplicación deberá ser responsiva, adaptándose correctamente a dispositivos móviles y computadoras.
3. El sistema deberá almacenar las contraseñas de los usuarios utilizando un algoritmo de cifrado, y nunca en texto plano.
4. El sistema deberá validar y filtrar la información ingresada por los usuarios en los formularios, con el fin de evitar que se inserte código malicioso que pueda dañar la base de datos o afectar a otros usuarios.
5. El sistema deberá cargar el catálogo de publicaciones en un tiempo no mayor a 3 segundos bajo condiciones normales de red, lo cual será verificado mediante pruebas de carga utilizando herramientas de desarrollo del navegador (DevTools) durante la fase de pruebas.
6. El sistema deberá permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios sin errores de acceso a la base de datos, lo cual será verificado mediante pruebas manuales con múltiples sesiones abiertas simultáneamente durante la fase de pruebas.
7. El sistema deberá ser compatible con las versiones más recientes de los navegadores Chrome, Firefox y Edge, esto será verificado mediante pruebas manuales durante la fase de pruebas de aceptación previa al lanzamiento.
8. El código del sistema deberá seguir una arquitectura modular que facilite la incorporación de nuevas funcionalidades sin afectar los módulos existentes.
9. El sistema deberá informar a los usuarios sobre el uso de sus datos personales, en cumplimiento con las políticas de privacidad definidas.
10. El sistema deberá autorizar el acceso a las funciones administrativas únicamente a los usuarios cuyo rol haya sido previamente validado como administrador.



GUIA DE ESTILO

PAGINA WEB- SEGUNDAOPORTUNIDAPP



DESCRIPCION GENERAL DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA PAGINA WEB:

SegundaOportunidAPP

OBJETIVO PRINCIPAL

Desarrollar una plataforma web que facilite la compra, venta y donación de artículos de segunda mano entre usuarios, promoviendo la reutilización de bienes y el consumo responsable mediante un entorno seguro, accesible y fácil de usar.

.

USUARIOS A QUIENES ESTAN DIRIGIDOS:

- Vendedores: personas que desean dar salida a artículos que ya no utilizan y obtener un ingreso por ellos.
- Compradores: personas que buscan adquirir productos de segunda mano a un menor costo.
- Donantes: personas que desean entregar artículos de forma gratuita a quienes los necesiten.
- Beneficiarios: personas u organizaciones interesadas en recibir artículos donados.
- Administradores: encargados de moderar las publicaciones y vigilar el correcto funcionamiento de la plataforma.

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE

Muchas veces tenemos en casa ropa, juguetes, libros o muebles en buen estado que ya no usamos y terminan guardados o en la basura, mientras otras personas los buscan a un precio accesible o gratis sin saber dónde encontrarlos. SegundaOportunidAPP reúne todo en un solo lugar donde cualquiera puede comprar, vender o donar artículos de segunda mano, evitando que se desperdicien y con un sistema de moderación que da confianza a todos los usuarios.

SELECCION DE LA NORMATIVA DE DISEÑO

Material Desing

¿PORQUE SE ELIGIO ESTA NORMATIVA

Porque es una guía muy clara y probada, con componentes ya definidos (botones, tarjetas, formularios, menús) que nos ayudan a que toda la página se vea ordenada y consistente. Además, tiene mucha documentación y es fácil de aplicar en equipo.

QUE BENEFICIOS APORTA EL PROYECTO

Nos ahorra tiempo al no tener que diseñar todo desde cero, mantiene un estilo uniforme en todas las pantallas y facilita que la página se adapte bien a celular, tablet y computadora.

COMO MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO

Hace que la página sea familiar e intuitiva: los botones, formularios y mensajes se ven y funcionan como en otras apps que la gente ya conoce, así que publicar, comprar o donar resulta más fácil desde la primera vez.

PROBLEMA O NECESIDAD QUE RESUELVE

Evita que la página se vea desordenada o confusa, con cada pantalla en un estilo distinto. Con Material Design, el equipo trabaja con las mismas reglas visuales y los usuarios encuentran todo donde esperan.

LOGOTIPO

LOGOTIPO



SIGINIFICADO DEL LOGOTIPO

El logotipo son las “iniciales” de la aplicacion web, en este caso Segunda oportunidad app; El ovalo del fondo es una representacion de un ciclo, el cual viene siendo el ciclo de reciclaje y darle otra vida u oportunidad a cosas que nos deshacemos; la fusion o el entrelazamiento entre las letras s y a viene siendo el lazo que conecta a las personas al dejar en otras manos las cosas que quisimos en su momento y le puedan servir a alguien mas.

PALETA DE COLORES

COLORES PRIMARIOS



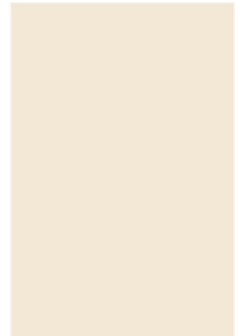
#D96281
RGB 215, 98, 129

Botones de
acción



#499EBF
RGB 73, 158, 191

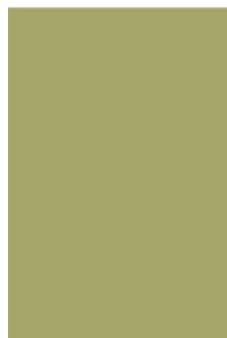
Menus
interactivos



#F2E8D5
RGB 242, 232, 203

Fondo de la
página web

COLORES DE APOYO



#A4A66A
RGB 164, 164, 106

Iconos



#6ACED9
RGB 106, 206, 217

Bordes y
fondos de
elementos

TIPOGRAFIA

FUENTE PRINCIPAL

Roboto

ESCALA TIPOGRAFICA

Uso	Peso	Tamaño
Título principal	Bold	32 px
Subtítulo	Medium	24 px
Encabezado de	Medium	20 px
Texto normal	Regular	16 px
Texto secundario	Regular	14 px
Botones y	Medium	14 px
Notas y pie de	Regular	12 px

ICONOGRAFIA



Carrito de compras



Publicar



Objetos guardados



Perfil



Mensajes



Busqueda



Donaciones



Menú



Ubicacion del objeto



Reseñas del vendedor

DESCRIPCION DE LOS ICONOS

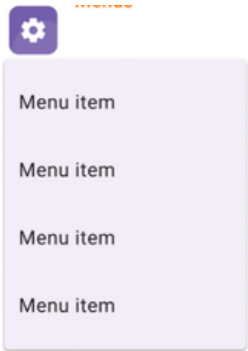
- Carrito de compras: permite acceder a los productos seleccionados para comprar.
- Publicar: permite a los usuarios publicar artículos para vender o donar.
- Objetos guardados: muestra los productos que el usuario ha guardado o marcado como favoritos.
- Perfil: permite consultar y modificar la información de la cuenta del usuario.
- Mensajes: permite la comunicación entre compradores, vendedores y otros usuarios.
- Búsqueda: facilita encontrar artículos específicos dentro de la plataforma.
- Donaciones: representa la sección destinada a publicar, consultar o gestionar artículos que serán entregados gratuitamente.
- Menú: permite acceder a las diferentes secciones y opciones de la página.
- Ubicación del objeto: muestra la ubicación aproximada donde se encuentra disponible un artículo.
- Reseñas del vendedor: permite consultar o realizar valoraciones sobre los vendedores, ayudando a generar confianza entre los usuarios.

COMPONENTES DE INTERFAZ

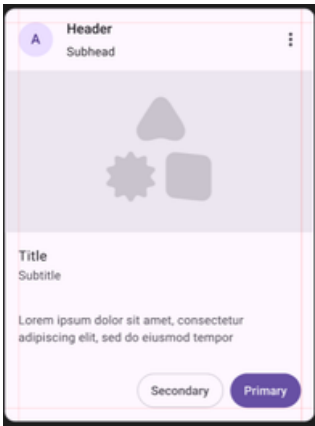
BOTONES



MENÚ



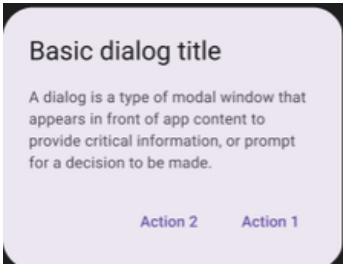
CATÁLOGO DE PUBLICACIONES



FORMULARIO PARA PUBLICAR

Nombre del artículo	Categoría
Silla de madera	Muebles
Tipo de publicación	Precio
☒ Venta ☐ Donación	\$0.00
Subir fotos	
Publicar	

RESEÑAS



ESPACIO Y DISTRIBUCION

SISTEMA DE CUADRICULAS

El sitio web usa una cuadrícula de 12 columnas en la versión de escritorio y de 4 columnas en celulares. Así el catálogo de publicaciones se acomoda solo: 3 o 4 tarjetas por fila en computadora y una o dos en celular.

ESPACIADO

El espaciado se basa en múltiplos de 8 píxeles para mantener la consistencia visual. Usos:

- 4 px: separación mínima entre íconos.
- 8 px: separación entre textos e íconos.
- 16 px: separación entre elementos relacionados, como un campo y su etiqueta.
- 24 px: separación entre tarjetas de publicaciones.
- 32 px: separación entre secciones.
- 48 px: espacio entre bloques principales.
- 64 px: separación entre el contenido y los encabezados.

MARGEN

El margen mantiene el contenido centrado para que no quede pegado a los bordes. En escritorio es de 80 px y en celular de 16 px, y ambos se conservan igual en todo el sitio web.

CONCLUSION

ANHIL

Hacer esta guía de estilo me ayudó a ver que el diseño no es solo verse bonito, sino lograr que SegundaOportunidAPP sea clara, ordenada y fácil de usar en cualquier pantalla. Con nuestra paleta basada en el logo, la tipografía Roboto, los íconos y una cuadrícula con espacios bien definidos, cada parte de la página mantiene el mismo estilo. Además, apoyarnos en Material Design nos dio reglas comunes para trabajar en equipo sin perder tiempo.

MARCO

Esta guía de estilo fue un trabajo muy importante para el inicio del desarrollo de la aplicación web SegundaOportunidApp, aquí definimos la colorimetría, iconografía, tipografía y espaciado entre cada uno de los elementos a utilizar; la paleta de colores fue una decisión entre el equipo que fue asignado y nos ayudó a la creación del logo, los elementos a utilizar mayormente fueron de Material Design

DIEGO

Realizar esta guía de estilo nos ayudó a comprender mejor la importancia de organizar y definir los elementos visuales de una aplicación. Durante la actividad aprendí cómo la elección de colores, tipografías, iconos y espacios puede influir en la apariencia y facilidad de uso de un proyecto. También nos permitió conocer mejor Material Design y entender cómo mantener un diseño uniforme para que la aplicación sea más clara y agradable para los usuarios.

ZAYRA

Esta guía de estilo es la base para el diseño visual de nuestro proyecto. Al definir claramente los colores, la tipografía, el orden del contenido y el diseño de las pantallas (mockups), logramos que la plataforma se vea uniforme, organizada y profesional. Seguir estas reglas ayuda a que la programación sea más rápida y a que los usuarios naveguen de forma sencilla. Además, como el proyecto irá creciendo, esta guía no es definitiva y se podrá actualizar cada vez que agreguemos nuevas funciones.

CONCLUSION

LUIS URIEL

La creación de esta guía de estilo fue clave para definir una identidad visual clara, uniforme y accesible en SegundaOportunidAPP. Al apoyarnos en Material Design, la tipografía Roboto y un sistema de espaciado estructurado, garantizamos que la plataforma sea intuitiva tanto en computadoras como en celulares. Esta estandarización no solo facilita la experiencia de compra, venta y donación para los usuarios, sino que también optimiza el trabajo en equipo durante la etapa de desarrollo.

ANGEL DANIEL

Esta guía nos ayudó a organizar cómo se va a ver nuestra página web. Elegimos los colores, letras, iconos y espacios para que todo tenga el mismo estilo y sea fácil de usar. También nos ayudó a trabajar mejor en equipo y tener una idea más clara de cómo será SegundaOportunidAPP.

0.4 RESPONSABILIDADES DE EQUIPO

Integrante	Rol	Tareas Principales (Issue)
Anhil	Líder	Crear barra de navegación responsiva y página index.htm
Anhil	Líder	Crear estructura inicial de carpetas y README base
Diego	Analista	Definir paleta y tipografía mínimas en estilos.css (sobre Bootstrap)
Marco	Frontend	Crear footer común para todas las páginas
Luis	Frontend	Crear catálogo de artículos con cards y carousel de destacados. RF5
Anhil	Líder	Crear modal de registro e inicio de sesión. RF1
Luis	Frontend	Crear modal de detalle de producto con ubicación y contacto. RF5
Zayra	Analista	Crear formulario de publicación (fotos, categoría, donación/venta). RF3
Diego	Analista	Crear vista de perfil con datos editables e historial. RF2
Marco	Frontend	Crear sección de mensajes entre usuarios. RF4
Angel	Backend	Agregar selector de estado "Finalizado/Entregado" (dropdown/select y badge). RF6
Luis	Frontend	Crear resumen de venta con regalías (tabla con valores de ejemplo, sin cálculo dinámico). RF7
Angel	Backend	Crear módulo de donaciones con confirmación. RF8
Angel	Backend	Crear modal para reportar publicación con motivo. RF9
Marco	Frontend	Agregar validación HTML5 (required, type, pattern) y alertas Bootstrap de campos pendientes. RF10
Luis	Frontend	Crear página nosotros.html
Marco	Frontend	Crear página contacto.html con formulario. RF10
Todos	Todos	Implementar y probar diseño responsivo con grid y utilidades de Bootstrap (PC y móvil)
Diego	Analista	Redactar SRS en LaTeX (SRS.tex → PDF)
Zayra	Analista	Inserción de Guía de diseño en LaTeX
Luis	Frontend	Completar README.md con todos los apartados y capturas
Anhil	Líder	Tomar capturas (escritorio, móvil, Kanban, commits) y entrega final